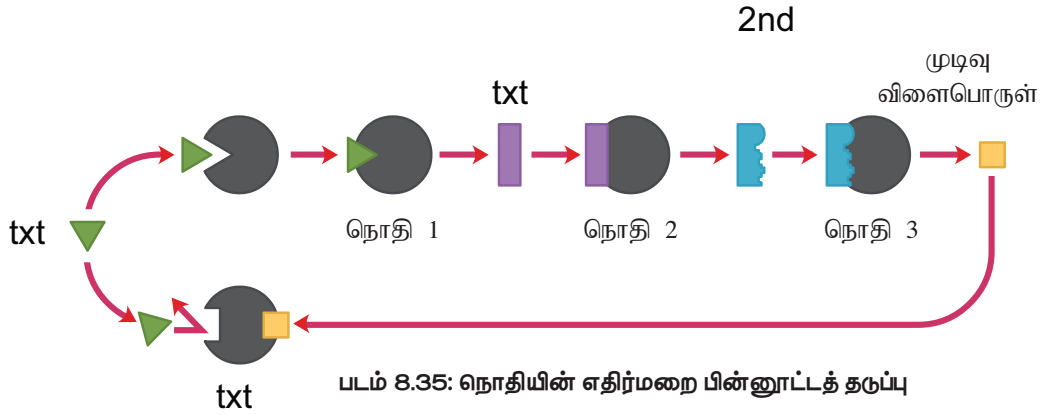
www.tntextbooks.in

8.6.12 வேற்றுத்தள ஒடுக்கிகள் (Allosteric Enzymes)

சில வேதிச்சேர்மங்கள் நொதியின் ஊக்குவிப்புத்தளத்தில் மீளும் மாற்றத்தை (reversible change) ஏற்படுத்தித் தளப்பொருள் நொதியுடன் பிணைவதைத் தடுக்கின்றன. இவ்வகை கூட்டுப் பொருட்கள் வேற்றுத்தள ஒடுக்கிகள் எனப்படுகின்றன.எடுத்துக்காட்டு.கிளைக்காலிசிஸ் செயலில் குளுக்கோஸை குளுக்கோஸ் – 6– பாஸ்பேட்டாக மாற்றும் ஹெக்சோகைனேஸ் என்ற நொதியின் செயல் குளுக்கோஸ் – 6– ஃபாஸ்ஃபேட்டால் இம்முறையில் தடுக்கப்படுகிறது. இது **பின்னூட்ட வேற்றுத்தள ஒடுக்கி**க்கு (feedback allosteric inhibitors) ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

8.6.13 முடிவுப்பொருள் தடுப்பு:(எதிர்மறை பின்னூட்டத் தடுப்பு) (Endproduct Inhibitors)

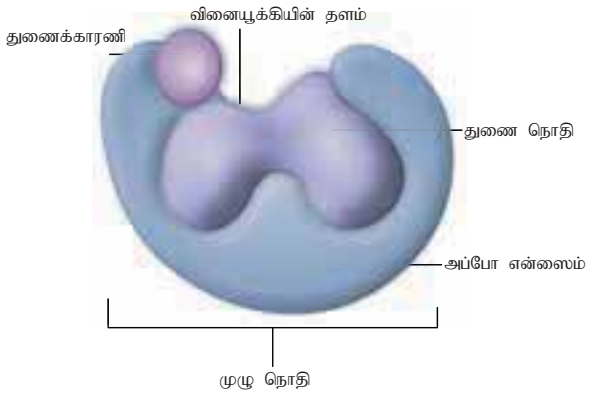
ஒரு வளர்சிதை மாற்ற வழித் தடத்தின் முடிவு பொருள் சேகரம் அடையும்போது அது அந்த வழித்தடத்தின் முதல் படியை வேற்றுத்தள தடுப்பானாக இருந்து தடுக்கிறது. இவ்வாறு விளைபொருளின் சேகரம், தனது உற்பத்தியைத் தானே நிறுத்திக் கொள்கிறது. இது சுய ஒழுங்குமுறை கொண்ட நிகழ்வாகும். விளைபொருள் பயன்பாட்டிற்குப் பின் அதன் அளவு குறையும் போது மீண்டும் அதன் உற்பத்தி தொடர்கிறது. இதற்கு முடிவுப்பொருள் தடுப்பு என்று பெயர் (படம் 8.35).



படம் 8.35: நொதியின் எதிர்மறை பின்னூட்டத் தடுப்பு

8.6.14 நொதித் துணைக் காரணிகள் (Cofactors)

பல நொதிகளுக்கு அவற்றின் திறமையான செயல்பாட்டிற்காகச் சில புரதமல்லாத துணைக்காரணிகள் தேவைப்படுகின்றன. துணைக்காரணிகள் எளிய கனிம அயனிகள் முதல் சிக்கலான கரிம மூலக்கூறுகள் வரை வேறுபடலாம். இவை மூன்று வகைப்படும். **கனிம அயனிகள், பிராஸ்தட்டிக் தொகுதிகள்** மற்றும் **துணை நொதிகள்** (படம் 8.36).



படம் 8.36: நொதியின் கூறுகள்

- **முழு நொதி (Holoenzyme)**– புரதம் அல்லாத பகுதிக் கூறுடன் செயல்படும் நொதி
- **அப்போ என்ஸைம் (Apoenzyme)** – புரதம் அல்லாத பகுதிக் கூறற்ற செயல்படாத நொதி
- **கனிம அயனிகள் (Inorganic ions)** நொதியால் ஊக்குவிக்கப்படும் வினைகளின் வேகத்தை அதிகப்படுத்த உதவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு. குளோரைடு அயனிகளின் முன்னிலையில் உமிழ் நீரில் உள்ள அமைலேஸின் செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது.
- **பிராஸ்தட்டிக் தொகுதிகள்** (ஒரு நொதியின் ஊக்குவிப்பு செயலில் துணைபுரியும் கரிம மூலக்கூறுகள் இவைகளாகும். ஃபிளேவின் அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடில் (FAD) ரைபோஃபிளேவின் (வைட்டமின் B2) உள்ளது. இதன் பணி ஹைட்ரஜனை ஏற்றுக் கொள்வதாகும். **ஹீம்** என்ற இரும்பு கொண்ட பிராஸ்தட்டிக் தொகுதியில் இரும்பு அணு அதன் மையத்தில் உள்ளது.